

Concours d'entrée à l'Ecole Nationale Supérieure Polytechnique de Maroua, session 2021,
3^{ème} Année Ingénieur
Spécialité : GC (Génie Civil) , INFOTEL (Informatique et Telecommunication)

1^{ère} Epreuve de Spécialité : Mathématique

Durée : 02 heures

INSTRUCTIONS: Le candidat indiquera les réponses choisies. Chaque réponse exacte rapporte 02 points;

Partie A : Analyse

Q1. Soit $f(x) = \frac{x-\sqrt{x}}{\sqrt[3]{\sin x - \tan^2(x)}}$ alors $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$ est égale à :

- A) 1 B) $\frac{1}{\pi}$ C) $\frac{1}{3}$ D) 0
E) Aucune de ces réponses n'est juste

Q2. Soit la suite numérique de terme général $u_n = 1 - \frac{1}{2^n}$ et $\forall n \geq 3$,

$u_2 = \left(1 - \frac{1}{2^2}\right) \left(1 - \frac{1}{3^2}\right) \dots \left(1 - \frac{1}{n^2}\right)$ alors $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$ est égale à :

- A) 0 B) $\frac{1}{2}$ C) $\frac{1}{4}$ D) $\frac{1}{6}$
E) Aucune de ces réponses n'est juste

Q3. L'intégrale généralisée $\int_0^{+\infty} \frac{dx}{(x+1)(x+2)(x+3)}$ est convergente et converge vers :

- A) $\ln\left(\frac{2}{\sqrt{3}}\right)$ B) $\ln\left(\frac{4}{3}\right)$ C) $-\frac{1}{2}\ln\left(\frac{3}{4}\right)$ D) 1
E) Aucune de ces réponses n'est juste

Q4. Soient $\Delta = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x^2 + y^2 \leq 1, x \geq 0, 0 \leq z \leq 1 + y\}$, le domaine fermé borné de $\mathbb{R}^3$ et I, l'intégrale triple donnée par $I = \iiint_{\Delta} xyz dx dy dz$. Alors le calcul de I donne :

- A) $\frac{3}{15}$ B) $\frac{2}{17}$ C) $\frac{2}{15}$ D) $\frac{3}{17}$
E) Aucune de ces réponses n'est juste

Q5. On donne $f(x) = e^{-\frac{|x|^2}{2}}$. La transformée de fourrier de la fonction f s'écrit :

- A) $\hat{f}(t) = -\sqrt{2\pi}e^{-t}$ B) $\hat{f}(t) = \sqrt{2\pi}e^{-t^3}$ C) $\hat{f}(t) = -\sqrt{2\pi}e^{-t^3}$
D) $\hat{f}(t) = \sqrt{2\pi}e^{t^2}$ E) Aucune de ces réponses n'est juste

Q6. On donne la transformée de Laplace : $L(p) = \frac{p+2}{p^2+5}$ La transformée de Laplace

Inverse de $L(p)$ s'écrit :

A) $f(t) = \cos(\sqrt{3}t) + \sin(\sqrt{3}t)$

B) $f(t) = \cos(\sqrt{5}t) + \sin(\sqrt{5}t)$

C) $f(t) = \cos(\sqrt{5}t) + \frac{2}{\sqrt{5}}\sin(t)$

D) $f(t) = \cos(\sqrt{5}t) + \frac{2}{\sqrt{5}}\sin(\sqrt{5}t)$

E) Aucune de ces réponses n'est juste

Partie B : AlgèbreOn considère l'application linéaire $f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ définie par : $f(x, y, z) = x + 2y - z$ Q7. La dimension du noyau de f , notée $\dim(\ker(f))$ est égale à :

A) 1

B) 2

C) 3

D) $+\infty$

E) Aucune de ces réponses n'est juste

Q8. Une base du noyau de f est donnée par :A) $((1,0,1), (-2,1,0), (2, -1,0))$ B) $((1,0,1), (-2,1,0), (2, -1,0))$ C) $((-2,1,0), (1, -\frac{1}{2}, 0))$ D) $((1,0,1), (2,1, -4), (2, -1,0))$

E) Aucune de ces réponses n'est juste

Partie C : Probabilités et statistiques

Une urne contient 10 boules, donc 04 rouges et 06 blanches.

Q9. On extrait simultanément trois boules de l'urne. Soit X , la variable aléatoire qui prend pour valeur, le nombre de boules rouges extraites. L'espérance mathématique de X est égale à :A) $\frac{3}{5}$ B) $\frac{4}{5}$ C) $\frac{6}{5}$ D) $\frac{7}{5}$

E) Aucune de ces réponses n'est juste

Q10. On effectue cinq tirages successifs de trois boules avec remise avant chaque tirage. La probabilité que l'on obtienne exactement deux fois un tirage d'une boule rouge et de deux boules blanches est de :

A) $\frac{5}{16}$ B) $\frac{5}{7}$ C) $\frac{4}{5}$ D) $\frac{7}{15}$

E) Aucune de ces réponses n'est juste



Cameroon Desk
ACADEMY